VJE Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 184-187

RÈN LUYỆN THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG "TỨ GIÁC" (TOÁN 8) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nguyễn Thanh Hưng - Trường Đại học Tây Nguyên
Ngô Tùng Nhân - Trường Quốc tế Á Châu, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày nhận bài: 02/04/2019; ngày sửa chữa: 15/04/2019; ngày duyệt đăng: 26/04/2019.

Abstract: In teaching Mathematics in secondary school, the training of thinking activities for students plays an important role, which is the basis for them to master and know how to apply the learned knowledge into practice. If teachers regularly train and foster the thinking activities such as: analyzing, synthesizing, similar, comparing, generalizing, specializing in a creative and flexible way suitable to each group of students that will develop mathematical thinking for students, help them to be excited and active in learning, thereby improving the quality of teaching.

Keywords: Thinking activities, analysis, synthesis, similar, generalization.

1. Mở đầu

Theo **Từ điển Tiếng Việt**: *Tư duy (TD) là quá trình nhận thức, phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối quan hệ có tính chất quy luật của sự vật, hiện tượng* [1]. Như vậy, có thể hiểu, TD là giai đoạn cao của nhận thức, đi sâu vào bản chất và phát hiện ra quy luật của sự vật bằng các hình thức như biểu tượng, phán đoán, suy lí,... Đối tượng của thao tác TD là những hình ảnh, biểu tượng, kí hiệu. Các thao tác TD chủ yếu gồm: phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, khái quát hóa, trừu tượng hóa,...

Trong dạy học Toán, việc rèn luyện các thao tác TD cho HS có vai trò quan trọng, là cơ sở để các em nắm vững và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Để rèn luyện và phát triển TD cho học sinh (HS), giáo viên (GV) cần tạo các tình huống có vấn đề, câu hỏi có tính gợi mở để các em từng bước TD, suy luận trong quá trình giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, GV cần sử dụng các phương pháp dạy học tích cực phù hợp để phát triển TD cho HS. Bài viết đề cập việc rèn luyện các thao tác TD cơ bản cho HS trong dạy học chương *Tứ giác* (**Toán 8**) ở trường trung học cơ sở.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Một số vấn đề về tư duy

2.1.1. Khái niệm về tư duy toán học

Theo chúng tôi, có thể hiểu TD toán học có những tính chất sau: - Là hình thức thể hiện của TD biện chứng trong quá trình con người nhận thức khoa học toán học, hay khi áp dụng toán học vào các ngành khoa học khác như: kĩ thuật, kinh tế,...; - TD toán học có các tính chất đặc thù, được quy định bởi bản chất của khoa học toán học, sử dụng các phương pháp toán học để nhận thức các hiện tượng của thế giới hiện thực.

Nội dung của TD toán học là những tư tưởng phản ánh hình dạng không gian và quan hệ số lượng của thế giới hiện thực [2]. Trong cuốn "*Phương pháp giảng dạy Toán ở trường phổ thông*" đã nêu: *Dễ dàng phát hiện ra rằng, tính biến dạng của TD toán học không có gì khác là bằng các dạng riêng biệt của cách biểu hiện của TD biện chứng trong quá trình nghiên cứu toán học* [3].

2.1.2. Các thao tác của tư duy

Các thao tác TD chủ yếu là: *phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự hóa, trừu tượng hóa, khái quát hóa.* TD là quá trình phản ánh tích cực thế giới khách quan trong các khái niệm, phán đoán, lí luận,..., xuất hiện trong quá trình hoạt động sản xuất của con người và bảo đảm phản ánh thực tại một cách gián tiếp. *TD chỉ tồn tại trong một mối liên hệ không thể tách rời khỏi hoạt động lao động và lời nói*, là HĐ chỉ tiêu biểu cho xã hội loài người. Do vậy, TD của con người được thực hiện trong mối liên hệ chặt chẽ với lời nói và những kết quả của TD được ghi nhận trong ngôn ngữ. Kết quả của quá trình TD thường là một ý nghĩ nào đó [4].

2.2. Rèn luyện các thao tác tư duy cơ bản trong dạy học môn Toán chương Tứ giác (Toán 8) ở trường trung học cơ sở

Trong khuôn khổ bài viết này, để rèn luyện TD cho HS, chúng tôi tập trung rèn luyện các thao tác TD sau:

2.2.1. Rèn luyện thao tác phân tích, tổng hợp

Phân tích và tổng hợp là hai thao tác trái ngược, không tách rời nhau của một quá trình thống nhất. Theo G.Polya: *"Phân tích là thao tác TD nhằm chia một chỉnh thể thành nhiều bộ phận để đi sâu vào các chi tiết trong từng bộ phận. Tổng hợp là thao tác TD bao quát lên một chỉnh thể gồm nhiều bộ phận, tìm các mối liên hệ giữa các bộ phận của chỉnh thể đó"* [5; tr 122]. Phân tích và tổng hợp là hai thao tác TD khác nhau nhưng lại thống

Email: hunglapthao.dhtn@gmail.com

nhất với nhau. Chúng là những yếu tố quan trọng, giúp HS nắm vững và vận dụng kiến thức một cách sáng tạo. Trong dạy học môn *Toán*, thao tác phân tích thường được sử dụng để tìm hiểu đề bài, nhận diện bài toán thuộc dạng nào, phân tích các mối liên hệ, thuật ngữ, câu hỏi, yêu cầu, tình huống của bài toán,...; sau đó tổng hợp các yếu tố, điều kiện vừa phân tích trong bài toán để đưa ra điều kiện mới, kết luận mới.

Như vậy, có thể hiểu phân tích là quá trình dùng trí óc để phân chia đối tượng nhận thức thành các bộ phận, thành phần khác nhau, từ đó chỉ ra những thuộc tính, đặc điểm của đối tượng nhận thức. Phân tích và tổng hợp là hai thao tác của một quá trình thống nhất biện chứng: sự phân tích được tiến hành theo hướng tổng hợp, còn tổng hợp được thực hiện theo kết quả của phân tích. Đây là hai thao tác cơ bản của một quá trình tư duy.

Ví dụ 1: Cho hình bình hành ABCD. Từ A, C lần lượt kẻ $AE \perp BD$, $CF \perp BD$ ($E, F \in BD$). Chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành (xem *hình 1*).

GV có thể hướng dẫn HS phân tích bài toán thông qua hệ thống câu hỏi sau:

- Bài toán yêu cầu điều gì? (chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành).

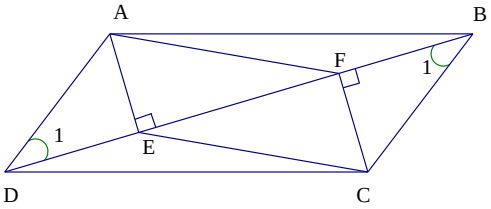
- Có bao nhiêu cách chứng minh một tứ giác là hình bình hành? (HS có thể đưa ra các cách sau: chứng minh tứ giác có các cặp cạnh đối song song, tứ giác có các cạnh đối song song, tứ giác có 1 cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau, tứ giác có các góc đối bằng nhau, tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường).

- Đề bài cho những giả thiết nào? (ABCD là hình bình hành, $AE \perp BD$, $CF \perp BD$).

- Từ những giả thiết đó, ta kết luận được điều gì? (Ta thu được $AE // CF$).

- Ta cần chứng minh thêm điều gì để AECF là hình bình hành? ($AE = CF$).

GV chốt lại ý tưởng giải bài toán: để chứng minh tứ giác AECF là hình bình hành, ta chứng minh tứ giác có hai cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau, nghĩa là chứng minh: $\begin{cases} AE // CF \\ AE = CF \end{cases}$.



Hình 1

Sau đó, GV hướng dẫn HS giải bài toán theo hướng tổng hợp như sau:

Từ giả thiết, $\begin{cases} AE \perp BD\ (gt) \\ CF \perp BD\ (gt) \end{cases} \Rightarrow AE // CF\ (1)$.

Xét ΔAED vuông tại E và ΔCFB vuông tại F, có: $AD = BC$ (do ABCD là hình bình hành). $D_1 = B_1$ (so le trong) $\Rightarrow \Delta AED = \Delta CFB$ (cạnh huyền - góc nhọn) $\Rightarrow AE = CF$ (hai cạnh tương ứng) (2)

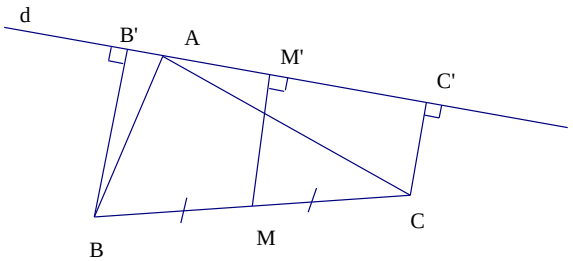
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác AECF là hình bình hành.

2.2.2. Rèn luyện thao tác tương tự

Theo G.Polya: "*Tương tự là một kiểu giống nhau nào đó. Những đối tượng giống nhau phù hợp với nhau trong một quan hệ nào đó*" [5; tr 22]. *Tương tự* là thao tác TD dựa trên sự giống nhau về tính chất và quan hệ của những đối tượng toán học khác nhau. Trong toán học, người ta thường xét các vấn đề tương tự dựa trên các khía cạnh sau: - Hai phép chứng minh tương tự nếu cách thức, phương pháp chứng minh là giống nhau; - Hai hình tương tự nếu chúng có nhiều tính chất giống nhau. Tương tự là thao tác phổ biến mà GV thường dùng để hướng dẫn HS giải các dạng toán có sự tương đồng về cách giải. GV yêu cầu HS giải các bài toán có cách giải tương tự, từ đó HS phát hiện sự tương tự giữa chúng, trên cơ sở đó rút ra cách giải chung cho cùng một dạng toán. Nhờ vào thao tác tương tự HS có thể "*quy lạ về quen*" các bài toán mới, biến đổi bài toán phức tạp về bài toán đơn giản đã học. Để phát hiện được sự tương tự, HS cần có sự phân tích, từ đó hình thành khả năng TD cho các em. Do đó, thao tác tương tự đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học của GV cũng như góp phần rèn luyện TD cho HS trong quá trình học tập.

Ví dụ 2: cho ΔABC, M là trung điểm của BC. Qua A kẻ đường thẳng d chỉ có một điểm chung A với tam giác. Gọi MM', BB', CC' là các đường vuông góc kẻ từ *M, B, C* đến đường thẳng *d* (xem *hình 2*).

Chứng minh: $BB' + CC' = 2MM'$.



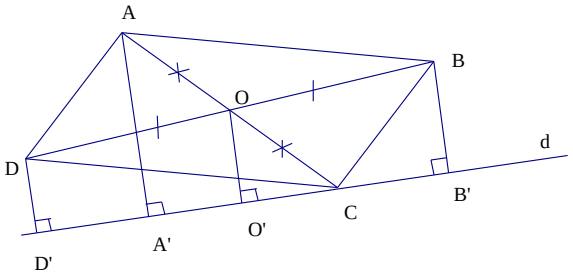
Hình 2

Việc giải bài toán này khá đơn giản. Dễ dàng chứng minh tứ giác $BB'C'C$ là hình thang và M' là trung

điểm của $B'C'$, suy ra MM' là đường trung bình của hình thang $BB'C'C$. Từ đó, dẫn đến $BB'+CC'=2MM'$.

Từ ví dụ 2, GV yêu cầu HS giải bài toán sau:

Ví dụ 3: Cho hình bình hành *ABCD*. Qua *C* kẻ đường thẳng *d* chỉ có một điểm chung *C* với hình bình hành. Gọi AA', BB', DD' là các đường vuông góc kẻ từ *A, B, D* đến đường thẳng *d*. Chứng minh rằng $AA'=BB'+DD'$ (xem *hình 3*).



Hình 3

HS dễ dàng nhận thấy, ví dụ 3 tương tự ví dụ 2. Gọi *O* là giao điểm của *AC* và *BD*. Kẻ $OO'\perp d$. Hình thang $DBB'D'$ có $DO=OB, OO'//BB'//DD'$ nên OO' là đường trung bình và $OO'=\dfrac{BB'+DD'}{2}$ (3).

Xét $\Delta AA'C$ có $AO=OC, OO'//AA'$ nên OO' là đường trung bình và $OO'=\dfrac{AA'}{2}$ (4).

Từ (3) và (4) suy ra $AA'=BB'+DD'$.

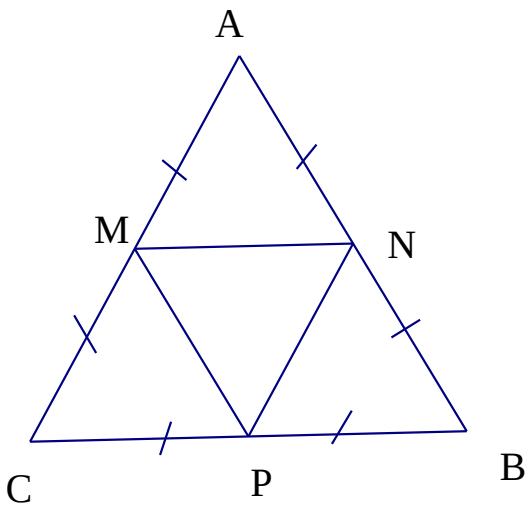
2.2.3. Rèn luyện thao tác khái quát hóa và đặc biệt hóa

Theo Nguyễn Bá Kim: *Khái quát hóa là chuyển từ một tập hợp đối tượng sang một tập hợp đối tượng lớn hơn chứa tập hợp ban đầu, bằng cách nêu bật một số đặc điểm chung của các phần tử của tập hợp xuất phát* [6]. Đặc biệt hóa và khái quát hóa là hai thao tác trái ngược nhau. Đặc biệt hóa nghiên cứu các trường hợp đặc biệt, các trường hợp cụ thể của một bài toán tổng quát. Khái quát hóa là từ bài toán cụ thể, tổng quát thành bài toán mới chứa đựng bài toán ban đầu. Đặc biệt hóa và khái quát hóa có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhờ khái quát hóa mà HS nhận thức sự vật sâu hơn, toàn diện hơn.

Ví dụ 4: Chứng minh trung điểm các cạnh của một tam giác đều là các đỉnh của một tam giác đều.

Phân tích: Đây là bài toán khá đơn giản. Chẳng hạn, để chứng minh ΔMNP đều, HS cần chứng minh $\Delta AMN=\Delta BNP=CPM$. Từ đó, suy ra:

$MN=NP=PM$ (xem *hình 4*).



Hình 4

HS dễ dàng nhận thấy: $\Delta AMN=\Delta CPM$ (*c.g.c*) $\Rightarrow MN=PM$.

Tương tự, HS chứng minh được: $\Delta BPN=\Delta CPM$ $\Rightarrow NP=PM$. Từ đó suy ra ΔMNP đều.

Khái quát hóa bài toán: *Chứng minh trung điểm của một đa giác đều n cạnh là các đỉnh của đa giác đều n cạnh ($n\geq 3, n\in N$).*

Thông qua ví dụ trên, ta thấy các thao tác của của TD được sử dụng thường xuyên, liên tục khi giải toán. Trong bài toán khái quát ở trên (với $n\geq 3, n\in N$), nếu chọn n = 4, ta sẽ được một bài toán cụ thể với cách chứng minh hoàn toàn tương tự.

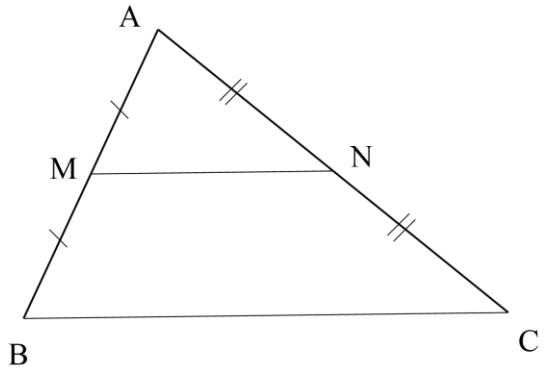
2.2.4. Rèn luyện thao tác so sánh

Theo G.Polya: *So sánh là xác định sự giống nhau và khác nhau của các sự vật và hiện tượng. Muốn so sánh hai sự vật (hiện tượng), ta phải phân tích các dấu hiệu, thuộc tính bản chất giữa chúng, đối chiếu các dấu hiệu, thuộc tính đó với nhau, rồi tổng hợp lại xem hai sự vật đó có gì giống và khác nhau* [5]. So sánh là sự phân biệt các điểm giống và khác nhau giữa các sự vật, hiện tượng. Dựa vào thao tác so sánh, HS nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn. Ở chương *Tứ giác*, thường so sánh các tính chất, dấu hiệu nhận biết giữa các loại tứ giác đặc biệt, từ đó tránh những ngộ nhận, hạn chế các sai lầm hay mắc phải cho HS. *So sánh* thường có hai hai mục đích: phát hiện những đặc điểm chung và đặc điểm khác nhau ở một số đối tượng, sự kiện.

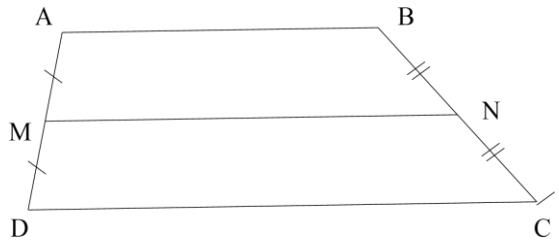
Ví dụ 5: So sánh các tính chất hình học giữa *đường trung bình* của tam giác và *đường trung bình* của hình thang (xem *hình 5, 6*)?

Nếu MN là đường trung bình của ΔABC $\Rightarrow \begin{cases} MN // BC \\ MN = \frac{1}{2} BC \end{cases}$.

Nếu MN là đường trung bình của hình thang ABCD $\Rightarrow \begin{cases} MN // AB // CD \\ MN = \frac{AB + CD}{2} \end{cases}$.



Hình 5



Hình 6

Tính chất giống nhau: Đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang đều *song song với cạnh đáy*.

Tính chất khác nhau: Trong tam giác, *đường trung bình bằng nửa độ dài cạnh đáy*, trong hình thang *đường trung bình bằng nửa tổng độ dài hai đáy*.

Nếu không có sự so sánh, nhiều HS sẽ nhầm lẫn về độ dài đường trung bình của tam giác và độ dài đường trung bình của hình thang đều bằng nửa đáy.

Ví dụ 6: so sánh các tính chất hình học giữa hai đường chéo của các hình: hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông?

Mỗi loại hình tứ giác đều có tính chất đặc biệt, việc so sánh giúp HS tránh nhầm lẫn khi vận dụng các tính chất hình học vào giải toán.

- Một số tính chất giống nhau giữa hai đường chéo của các hình: hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông:

+ Hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật và hình vuông đều có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

+ Hình thoi và hình vuông đều có hai đường chéo vuông góc với nhau.

+ Hình chữ nhật và hình vuông đều có hai đường chéo bằng nhau.

- Một số tính chất khác nhau, chẳng hạn: *Hai đường chéo của hình vuông vuông góc với nhau và bằng nhau nhau, còn hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau nhưng không bằng nhau.*

3. Kết luận

Trong dạy học Toán ở trường trung học cơ sở nói chung, dạy học chương *Tứ giác* (**Toán 8**) nói riêng, nếu GV thường xuyên rèn luyện các thao tác như: *phân tích, tổng hợp, so sánh, tương tự hóa, khái quát hóa, đặc biệt hóa* một cách linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng HS thì sẽ góp phần phát triển TD, giúp các em hứng thú, tích cực học tập; từ đó, chất lượng dạy học được nâng cao.

Tài liệu tham khảo

[1] Hoàng Phê (1998). *Từ điển tiếng Việt*. NXB Khoa học xã hội.

[2] Alêxêep M. - Onhisuc V. - Crugliăc M. - Zabôtin V. - Vecxcle X (1976). *Phát triển tư duy học sinh*. NXB *Giáo dục*.

[3] Ôganhexian - Kôliaghin Iu.M. - Lucankin G.L. - Xannhixki V.Ia (1980). *Phương pháp giảng dạy Toán ở trường phổ thông*. NXB Mátxítcơva.

[4] Nguyễn Thanh Hưng (2010). *Rèn luyện và phát triển tư duy biện chứng khi dạy học môn Hình học ở trường trung học phổ thông*. NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] G. Polya (1995). *Toán học và những suy luận có lí*. NXB *Giáo dục*.

[6] Nguyễn Bá Kim (2009). *Phương pháp dạy học môn Toán*. NXB Đại học Sư phạm.

[7] Tôn Thân (1995). *Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập nhằm bồi dưỡng một số yếu tố của tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi ở trường trung học cơ sở Việt Nam*. Luận án phó tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục.

[8] Hoàng Chúng (1969). *Rèn luyện khả năng sáng tạo toán học ở trường phổ thông*. NXB *Giáo dục*.

[9] Nguyễn Thái Hòe (1996). *Các phương pháp giải toán*. NXB Giáo dục.